گزارش کامل — هندسه‌های پیشنهادی استاد (M2 و M4) و نمودارهای درخواستی

# منبع تک‌فوتون مخابراتی (۱۵۵۰ nm) با سه‌نانومیله‌ی طلا: تابع گرین، LDOS، هندسه‌ی بهینه و معیارهای کوانتومی

Gold-nanorod dimer/trimer antennas for a 1550 nm single-photon source: Green function, LDOS, optimal geometry and quantum metrics

امین حسین صدیدی، سید محمدپارسا مولائی طبری — استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی — دانشگاه اصفهان

BEM (MNPBEM17، حل کامل ماکسول) | +۴۵۰ اجرای محاسباتی | تابع گرین، LDOS، Purcell، نقشه‌ی میدان، جمع‌آوری، $g^{(2)}$ ،I

## ۰ واژه‌نامه‌ی کوتاه

| نماد | معنی |
|---|---|
| $\tilde{G}(r_0,r_0;\omega)$ | تابع گرین پراکنده (سهم ذره‌ها) در محل گسیلنده، بی‌بعد شده با گسیل در محیط آزاد |
| $\rho/\rho_0 = F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}$ | چگالی محلی حالت‌ها (LDOS) نسبت به محیط آزاد = ضریب پارسل (آهنگ کل گسیل) |
| $\Delta\omega/\Gamma_0 = -\mathrm{Re}\,\tilde{G}/2$ | جابه‌جایی بسامد گسیلنده (جابه‌جایی لمب) |
| T | آهنگ گسیل **تابشی** (نوری که واقعاً به بیرون می‌رسد) نسبت به محیط آزاد |
| $\eta = T / F_p$ | بازده آنتن: سهم انرژی که تابش می‌شود و در فلز تلف نمی‌شود |
| f(+y), f(−y) | سهم توان تابشی که در مخروطی ۶۰ درجه‌ای به سمت +y (طرف میله‌ی سوم) یا −y می‌رود؛ نسبت آن‌ها = جهت‌دهی |
| f NA | سهم توانی که وارد عدسی با روزنه‌ی عددی NA (۱.۳ یا ۰.۹) در بالای ساختار می‌شود |

## ۱ خلاصه‌ی نتایج

**87%**
بازده آنتن دیمر (D = ۶۰ nm، گاف ۴۰ nm) در ۱۵۵۰ nm؛ میله‌ی نازک مقاله‌ی ۲ فقط ٪۲۳

**$F_p \approx 270$**
ضریب پارسل (LDOS) در مرکز گاف در ۱۵۵۰ nm؛ T ≈ ۲۴۰

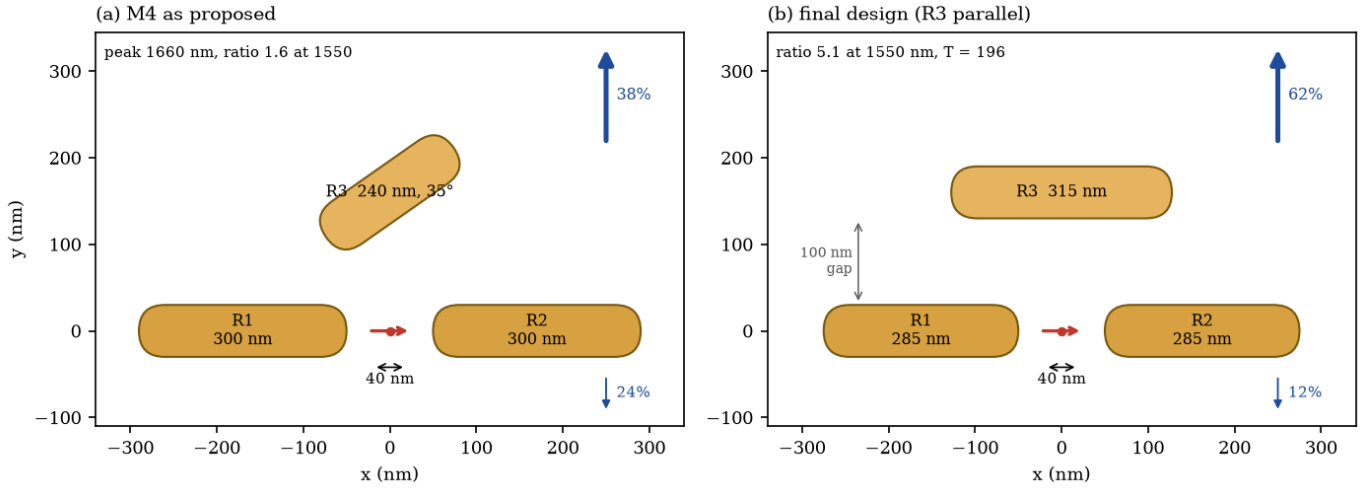
**5.1 : 1**
جهت‌دهی تابش در خود ۱۵۵۰ nm با میله‌ی سوم **افقی** (طرح نهایی ۲۸۵/۳۱۵ nm)؛ T = ۱۹۶

**600×**
بیشینه‌ی تقویت شدت میدان $|E|^2/|E_0|^2$ در نوک میله‌ها؛ ۲۸۰× در مرکز گاف

**$g^{(2)} = 0.012$**
با پالس ۱۰۰ fs؛ تمایزناپذیری I = ۰.۹۸ در ۴ K

**±2%**
همگرایی مش (h = ۴.۵ در برابر ۴ nm)؛ $F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}$ با خطای کمتر از $۱۰^{-۶}$

## ۲ بهینه‌ترین هندسه دقیقاً چیست؟




(a) هندسه‌ی M4 به شکل پیشنهادی: میله‌ی سوم ۲۴۰ nm با زاویه‌ی ۳۵°. (b) طرح نهایی: بازوهای ۲۸۵ nm و میله‌ی سوم ۳۱۵ nm، **افقی** (هم‌راستا با R1 و R2)، دقیقاً بالای گاف. پیکان‌های آبی سهم توان تابشی در مخروط ۶۰ درجه‌ای رو به بالا (+y) و پایین (−y) در ۱۵۵۰ nm را نشان می‌دهند. پیکان قرمز: گسیلنده و جهت دوقطبی.

### «موازی» یعنی چه؟

یعنی میله‌ی سوم کج نیست؛ هم‌جهت با دو میله‌ی پایینی (در امتداد محور x) خوابیده و مرکزش درست بالای مرکز گاف است. در این حالت گسیلنده‌ی وسط گاف، دیمر را تحریک می‌کند و دیمر میله‌ی سوم را؛ تابش این دو با هم در سمت +y هم‌فاز (تقویت) و در سمت −y ناهم‌فاز (تضعیف) جمع می‌شود — همان سازوکار آنتن Yagi–Uda. نتیجه در طرح نهایی: **۶۲٪ نور به سمت میله‌ی سوم و فقط ۱۲٪ به سمت مقابل** (در ۱۵۵۰ nm).

| بخش | ابعاد دقیق (طرح نهایی) |
|---|---|
| میله‌های R1 و R2 (دیمر) | طلا، استوانه با دو سر نیم‌کره، طول کل ۲۸۵ nm، قطر ۶۰ nm، روی محور x، مراکز در x = ±۱۶۲.۵ nm |
| گاف بین R1 و R2 | ۴۰ nm؛ گسیلنده در مرکز گاف (۲۰ nm از هر نوک)، دوقطبی در امتداد x |
| میله‌ی سوم R3 | طول ۳۱۵ nm، قطر ۶۰ nm، **افقی (زاویه‌ی صفر)**، مرکز در (۰، ۱۶۰) nm؛ فاصله‌ی سطح به سطح تا دیمر ۱۰۰ nm |
| محیط | همگن با n = ۱.۵ (پلیمر یا شیشه؛ مناسب برای نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی PbS) |

### رفتار طرح ۲۷۰/۳۰۰ برحسب طول موج (سازش T و جهت‌دهی)

| طول موج (nm) | $F_p$ | T | η | +y / −y | نسبت | T دیمر بدون R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 415 | 254 | 61% | 0.52 / 0.31 | 1.7 | 200 |
| 1480 | 311 | 203 | 65% | 0.61 / 0.16 | 3.7 | 227 |
| 1500 | 267 | 182 | 68% | 0.61 / 0.13 | 4.7 | 235 |
| **1520** | 238 | 169 | 71% | **0.59 / 0.12** | **5.0** | 238 |
| 1540 | 219 | 161 | 74% | 0.57 / 0.12 | 4.8 | 239 |
| **1550** | 212 | 158 | 75% | 0.56 / 0.12 | 4.6 | 237 |

**سازش ذاتی.** میله‌ی سوم یک مُد ترکیبی تیزتر در حدود ۱۴۴۰ nm می‌سازد ($F_p$ = ۴۱۵). بیشترین جهت‌دهی حدود ۸۰ nm سمت قرمز این قله است. پس «بیشترین T» و «بیشترین جهت‌دهی» در یک طول موج جمع نمی‌شوند: در نقطه‌ی کار ۱۵۲۰–۱۵۵۰ nm، T حدود ۰.۷ برابر دیمر است ولی ۵ برابر نور بیشتر به یک سمت می‌رود. برای کاربرد روی تراشه (جفت شدن به موجبر) همین جهت‌دهی مهم‌تر است.

### بزرگ‌نمایی طرح برای نشاندن جهت‌دهی روی خود ۱۵۵۰ nm

| طرح ($Y_3$، زاویه، L، $L_3$) | قله‌ی T | $F_p$ در ۱۵۵۰ | T در ۱۵۵۰ | η | +y / −y در ۱۵۵۰ | نسبت در ۱۵۵۰ | بیشینه‌ی نسبت (λ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰، ۳۰۰، ۰°، ۱۶۰ | 254 @ 1440 | 212 | 158 | 75% | 0.56 / 0.12 | 4.6 | 5.0 (1520) |
| **۲۸۵، ۳۱۵، ۰°، ۱۶۰** | 270 @ 1480 | 294 | **196** | 67% | **0.62 / 0.12** | **5.1** | 5.5 (1560) |
| ۲۹۰، ۳۲۰، ۰°، ۱۶۰ | 274 @ 1500 | 340 | 216 | 64% | 0.62 / 0.14 | 4.4 | 5.7 (1580) |
| ۲۹۰، ۳۲۰، ۰°، ۱۸۰ | 287 @ 1520 | 398 | 263 | 66% | 0.57 / 0.21 | 2.7 | 4.0 (1600) |
| ۲۷۰، ۳۰۰، ۰°، ۱۹۰ | 270 @ 1460 | 258 | 195 | 76% | 0.53 / 0.17 | 3.1 | 3.1 (1560) |
| ۲۹۰، ۳۲۰، ۲۰°، ۱۶۰ | 277 @ 1500 | 340 | 227 | 67% | 0.53 / 0.18 | 3.0 | 4.1 (1600) |

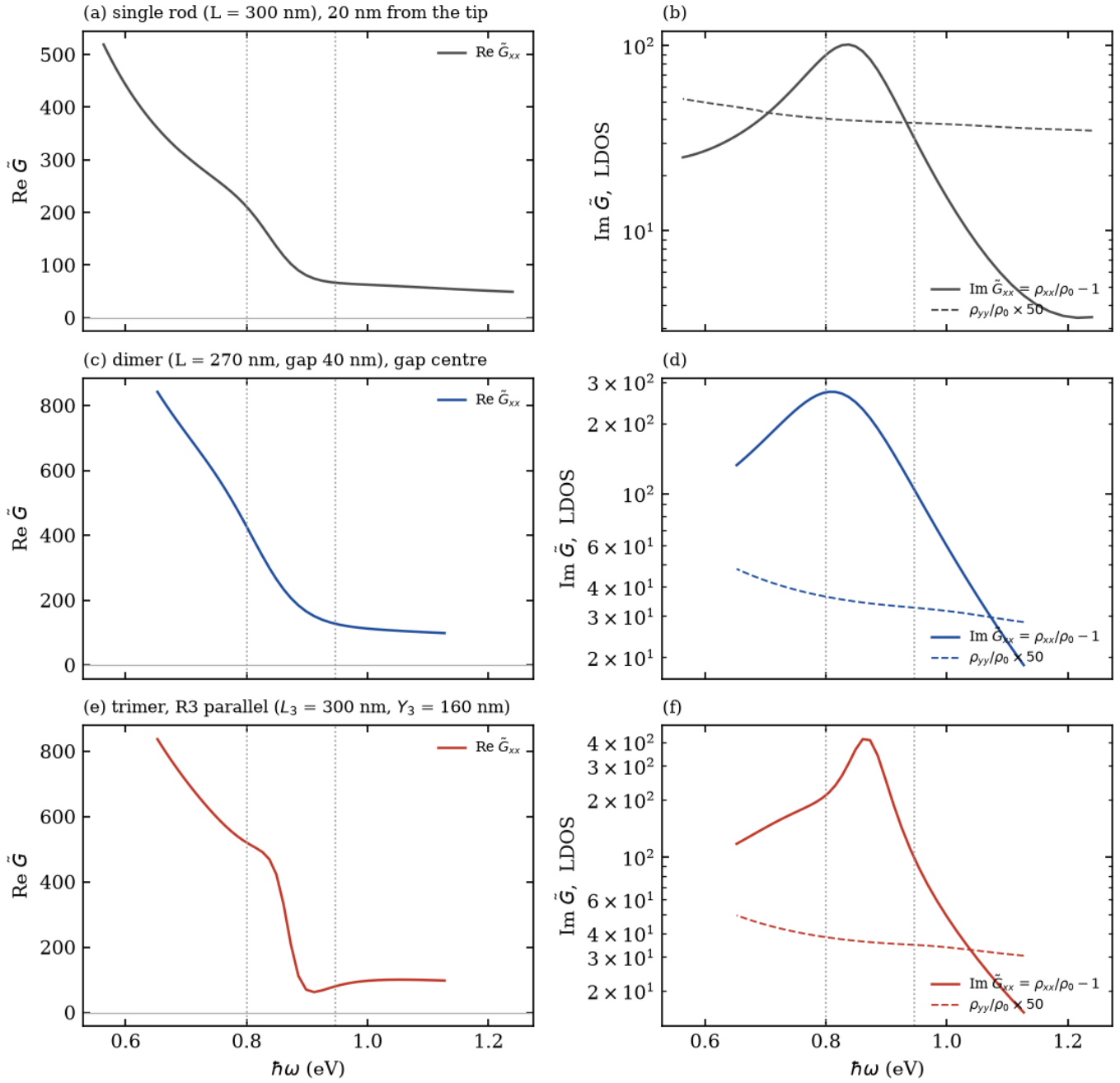
**طرح پیشنهادی نهایی برای ۱۵۵۰ nm:** دیمر با بازوهای **۲۸۵ nm** (قطر ۶۰، گاف ۴۰) و میله‌ی سوم **۳۱۵ nm افقی** در ارتفاع ۱۶۰ nm. در خود ۱۵۵۰ nm: جهت‌دهی **۵.۱ به ۱** (۶۲٪ نور به یک سمت، ۱۲٪ به سمت دیگر)، $F_p$ = ۱۹۶، T = ۲۹۴، بازده ۶۷٪. اگر بازده بالاتر مهم‌تر باشد، طرح ۲۷۰/۳۰۰ (بازده ۷۵٪، جهت‌دهی ۴.۶) گزینه‌ی دوم است.

## ۳ تابع گرین محاسبه‌شده (نمودارهای درخواستی)

**روش.** برای هر طول موج، دوقطبی نقطه‌ای در محل گسیلنده $r_0$ قرار داده می‌شود، بارها و جریان‌های سطحی القایی روی همه‌ی میله‌ها با BEM حل می‌شوند و میدان پراکنده‌ی حاصل در خود $r_0$ حساب می‌شود. این میدان دقیقاً تابع گرین پراکنده $G^{scat}(r_0,r_0;\omega)$ ضربدر دوقطبی است. بی‌بعد کردن با گسیل در محیط آزاد:

$$\tilde{G} = d^{*}\cdot E_{ind}(r_0) \,/\, (\tfrac{1}{2}\, n \cdot \tfrac{4}{3}\, k_0^{3}) \Rightarrow \rho/\rho_0 = F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}\ ,\ \Delta\omega/\Gamma_0 = -\mathrm{Re}\,\tilde{G}\,/\,2$$

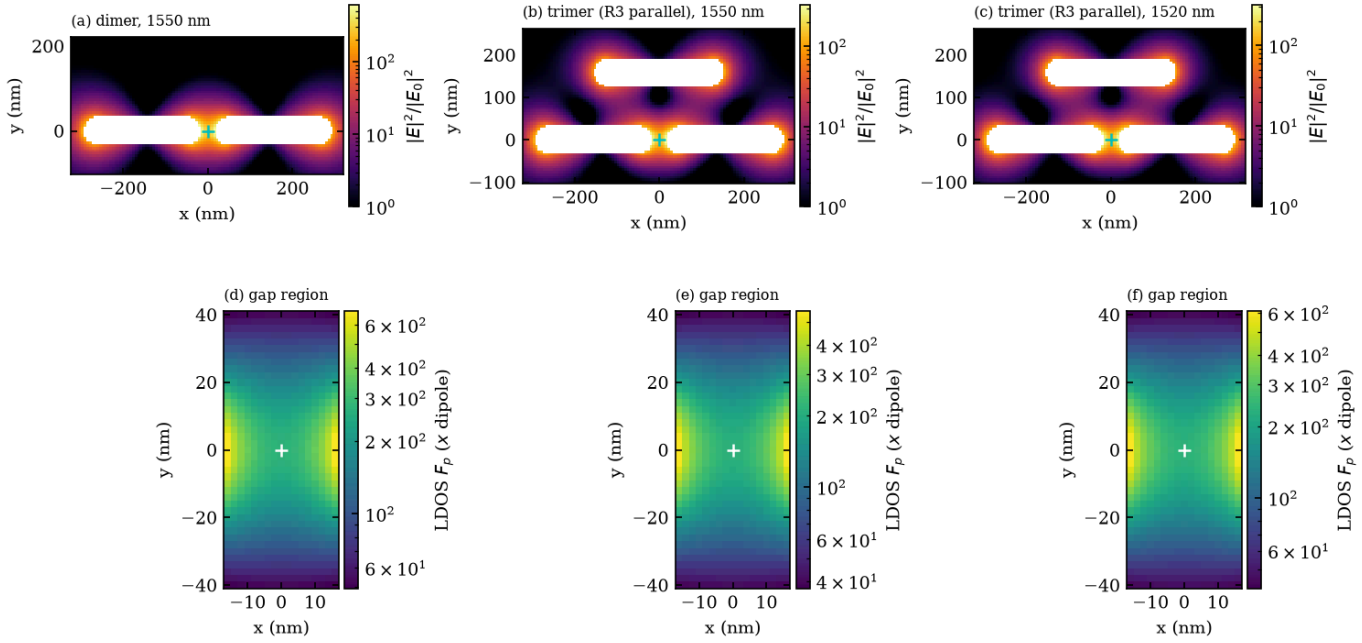
این همان چارچوب کارهای گروه Hughes است (Van Vlack، Kristensen و Hughes، PRB ۲۰۱۲؛ Ge و Hughes، Opt. Lett. ۲۰۱۴). ضریب پارسل در همه‌ی ۴۵۰+ اجرا از دو مسیر مستقل حساب شد (از $\mathrm{Im}\,\tilde{G}$ و از روش داخلی برنامه) و با خطای کمتر از $10^{-6}$ یکی است.




قسمت حقیقی (چپ) و موهومی (راست، مقیاس لگاریتمی) تابع گرین پراکنده‌ی $\tilde{G}_{xx}$ در محل گسیلنده برحسب انرژی فوتون $\hbar\omega$، برای (a,b) میله‌ی تنها، (c,d) دیمر و (e,f) تریمر بهینه. خط‌چین: LDOS دوقطبی عمود (y) **ضربدر ۵۰** تا دیده شود — نشان می‌دهد تقویت فقط برای دوقطبی هم‌راستا با محور میله‌هاست (حدود ۳۰۰ به ۱). خطوط نقطه‌چین: ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm.

- **Im $\tilde{G}$ (LDOS):** در دیمر یک قله‌ی لورنتزی پهن در ۰.۸۱ eV (≈ ۱۵۳۰ nm) با بیشینه‌ی حدود ۲۷۰. در تریمر یک قله‌ی **تیزتر و بلندتر** (حدود ۴۱۰ در ۰.۸۶ eV) ظاهر می‌شود — نشانه‌ی ترکیب مُد دیمر با مُد میله‌ی سوم.
- **Re $\tilde{G}$:** بیشتر آن از اثر «بار تصویری» شبه‌ایستا می‌آید که با $\lambda^3$ رشد می‌کند؛ روی آن، رفتار پاشنده‌ی تشدید (پله در دیمر، فرورفتگی شبیه فانو در تریمر) دیده می‌شود.
- **جابه‌جایی لمب:** در ۱۵۵۰ nm، Re $\tilde{G} \approx$ ۴۳۰ (دیمر) و ۵۲۰ (تریمر). برای گسیلنده‌ای با طول عمر ۱ ns ($\hbar\Gamma_0$ = ۰.۶۶ μeV) یعنی $\hbar\Delta\omega \approx$ −۰.۱۴ تا −۰.۱۷ meV (حدود ۰.۳ nm جابه‌جایی خط گسیل). این مقدار هم‌اندازه‌ی پهنای خط تابشی (حدود ۰.۲ meV) است و در تنظیم دقیق گسیلنده باید لحاظ شود. (اصلاح: در گزارش قبلی به اشتباه کمتر از ۰.۱ μeV نوشته شده بود.)

## ۴ توزیع میدان، هات‌اسپات و محل گسیلنده




بالا: تقویت شدت میدان $|E|^2/|E_0|^2$ در صفحه‌ی میله‌ها برای موج تخت با قطبش x (مقیاس لگاریتمی؛ نواحی سفید: داخل فلز یا کمتر از ۳ nm از سطح). پایین: LDOS (ضریب پارسل دوقطبی x) در ناحیه‌ی گاف. علامت +: محل گسیلنده.

| حالت | بیشینه‌ی $\|E\|^2/\|E_0\|^2$ | $\|E\|^2$ در مرکز گاف | $F_p$ در مرکز | $F_p$ در y = ±۲۰ nm |
|---|---|---|---|---|
| دیمر، ۱۵۵۰ nm | 600 | 282 | 272 | 160 / 160 |
| تریمر (۲۷۰/۳۰۰، R3 افقی)، ۱۵۵۰ nm | 327 | 153 | 212 | 124 / 125 |
| تریمر (۲۷۰/۳۰۰، R3 افقی)، ۱۵۲۰ nm | 316 | 148 | 238 | 139 / 142 |

### LDOS در امتداد گاف (دیمر، ۱۵۵۰ nm؛ h = فاصله تا نزدیک‌ترین سطح فلز)

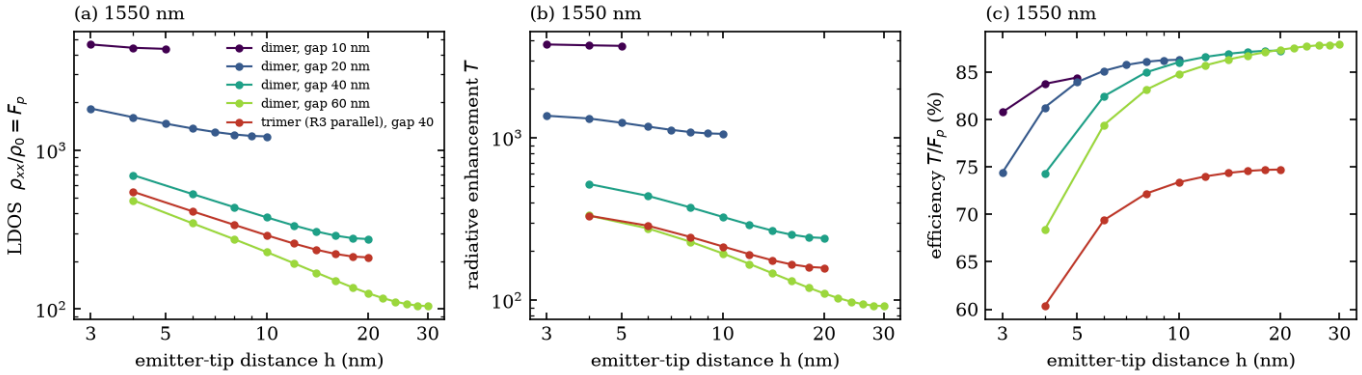
| محل گسیلنده | h (nm) | $F_p$ | T | η | $F_p$ دوقطبی y |
|---|---|---|---|---|---|
| مرکز گاف | 20 | 272 | 235 | 87% | 0.73 |
| ۸ nm به سمت R2 | 12 | 332 | 285 | 86% | 1.6 |
| ۱۲ nm به سمت R2 | 8 | 432 | 364 | 84% | 5.2 |
| ۱۶ nm به سمت R2 * | 4 | 676 | 491 | 73% | 46 |
| ۱۰ nm عمود بر محور | 21 | 236 | 204 | 87% | 1.1 |
| ۲۰ nm عمود بر محور | 24 | 160 | 139 | 87% | 1.9 |
| ۴۰ nm عمود بر محور | 34 | 53 | 46 | 87% | 2.9 |

* h = ۴ nm نزدیک حد دقت مش ۵ نانومتری است؛ عدد تقریبی است.

- هات‌اسپات‌ها در نوک میله‌ها رو به گاف هستند. با نزدیک شدن گسیلنده به نوک، هم LDOS و هم T بالا می‌روند (T تا حدود ۴۹۰) ولی بازده کم می‌شود (۸۷٪ → ۷۳٪) چون سهم اتلاف در فلز زیاد می‌شود.

- در امتداد محور، LDOS تند تغییر نمی‌کند (مرکز گاف کمترین شیب را دارد)؛ اما جابه‌جایی **عمود بر محور** $F_p$ را سریع کم می‌کند (۲۰٪ → ۴۰٪ کاهش). پس دقت قرار دادن گسیلنده در راستای عمود مهم‌تر است.
- مرکز گاف بیشترین تحمل را دارد و جای یک نقطه‌ی کوانتومی ۱۰ تا ۲۰ نانومتری را دارد؛ به همین دلیل نقطه‌ی کار انتخاب شد.

## LDOS برحسب فاصله‌ی گسیلنده تا فلز (ρ برحسب h)




گسیلنده روی محور دیمر، در فاصله‌ی h از نوک نزدیک‌تر (مقیاس لگاریتمی، ۱۵۵۰ nm، مش ۴ nm): (a) LDOS = $F_p$، (b) آهنگ تابشی T، (c) بازده. خطوط: گاف‌های ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ nm و تریمر با R3 افقی.

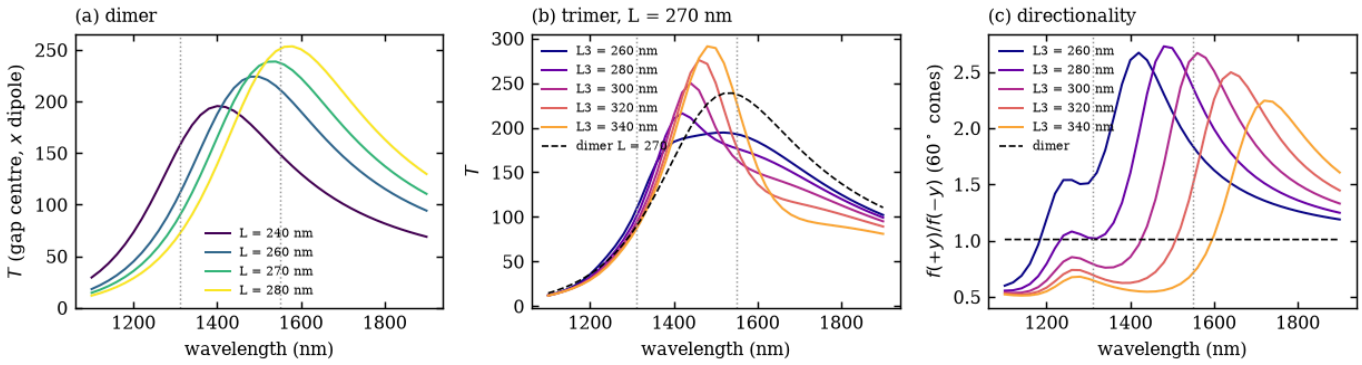
| ساختار (۱۵۵۰ nm) | h = ۳ | h = ۵ | h = ۱۰ | h = ۲۰ | h = ۳۰ | η در مرکز گاف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دیمر، گاف ۱۰ nm | 4638 | 4349 | — | — | — | 84% |
| دیمر، گاف ۲۰ nm | 1832 | 1472 | 1222 | — | — | 86% |
| دیمر، گاف ۴۰ nm | — | 614 | 378 | 276 | — | 87% |
| دیمر، گاف ۶۰ nm | — | 416 | 228 | 126 | 104 | 88% |
| تریمر (R3 افقی)، گاف ۴۰ nm | — | 481 | 291 | 212 | — | 75% |

h کمتر از ۴ nm نزدیک حد دقت مش است (تقریبی). مقادیر h = ۲۰ در گاف ۴۰ با مش ۴ nm (۲۷۶) و مش ۵ nm (۲۷۲) سازگارند.

- **گاف کوچک‌تر، LDOS بسیار بزرگ‌تر:** با گاف ۱۰ nm، LDOS در ۱۵۵۰ nm حدود ۴۴۰۰ است (۱۶ برابر گاف ۴۰). نکته‌ی مهم: به دلیل قطر زیاد میله‌ها، بازده حتی در گاف ۱۰ nm هنوز حدود ۸۴٪ است. این گاف برای نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی کوچک (۳ تا ۵ nm) مناسب است. (قله‌ی دیمر با گاف کوچک‌تر به سمت قرمز می‌رود و طول میله‌ها باید دوباره تنظیم شود.)
- در هر گاف، نزدیک شدن به نوک LDOS را زیاد و بازده را کم می‌کند؛ کاهش بازده از h ≈ ۸ nm به پایین سریع می‌شود.

## ۵ رساندن قله به ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm

### با طول میله‌ها

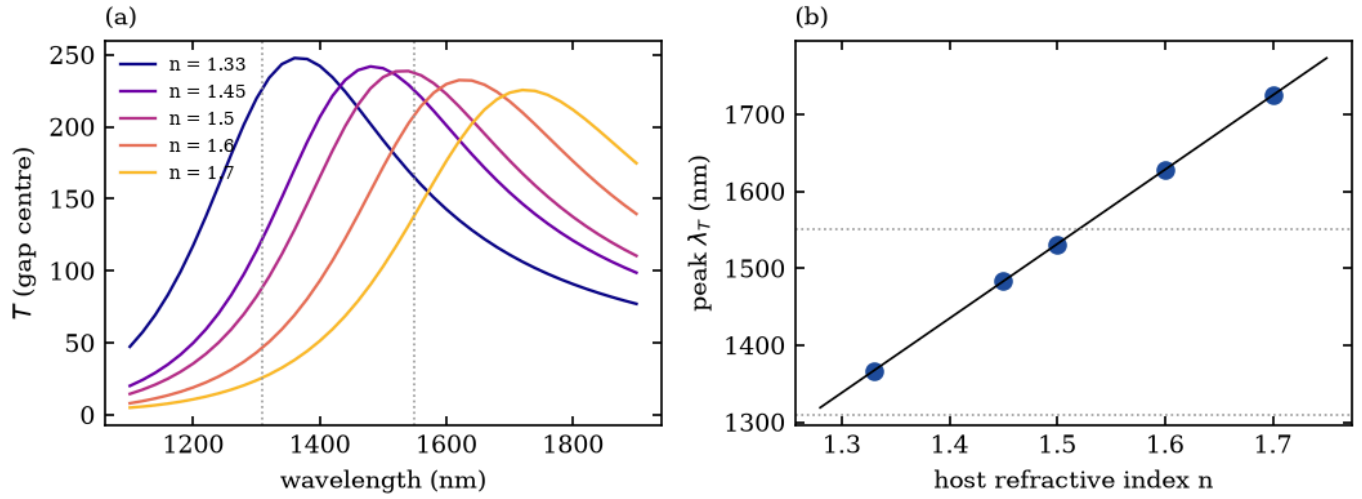



(a) T دیمر برای طول بازوی ۲۴۰ تا ۲۸۰ nm؛ (b) اثر طول میله‌ی سوم (زاویه‌ی ۳۵°)؛ (c) جهت‌دهی.

| طول بازو L (nm) | قله‌ی T (nm) | T max | η | T / $F_p$ در ۱۵۵۰ | T در ۱۳۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1405 | 196 | 88% | 149 / 170 | 157 |
| 260 | 1490 | 224 | 88% | 211 / 242 | 110 |
| 270 | 1532 | 239 | 87% | 237 / 272 | 89 |
| 280 | 1573 | 253 | 87% | 251 / 288 | 72 |
| 300 (M4 اصلی) | 1660 | 283 | 87% | 232 / 268 | — |

برازش خطی: L(۱۵۵۰) ≈ ۲۷۴ nm و L(۱۳۱۰) ≈ ۲۱۷ nm (با تصحیح مش حدود ۷ nm کوتاه‌تر).

### با تغییر محیط (ضریب شکست n)

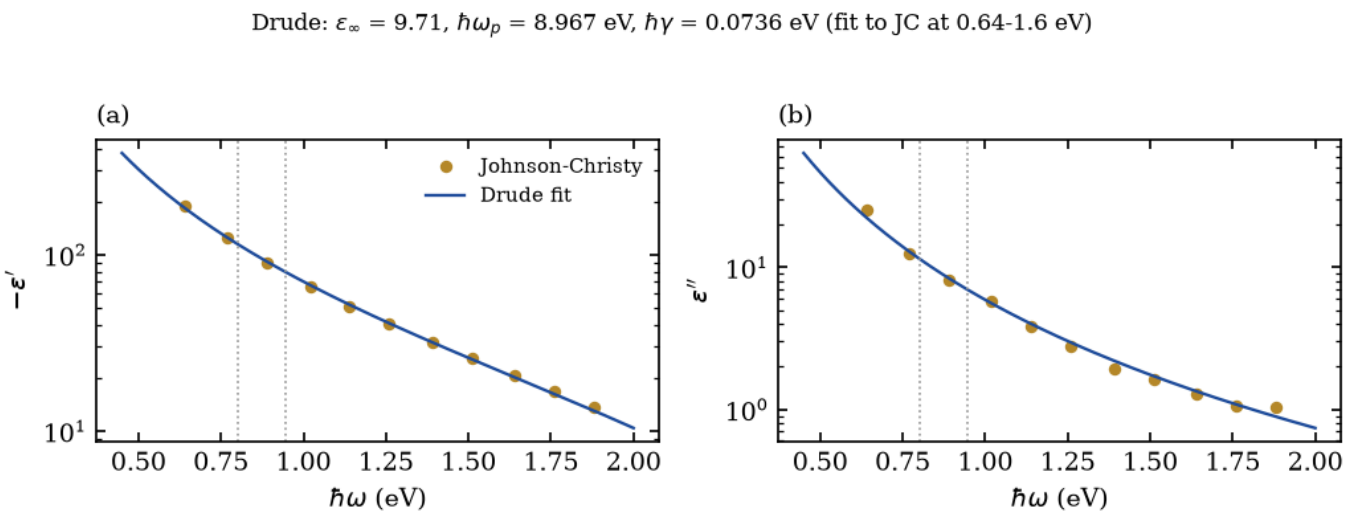



(a) T دیمر (L = ۲۷۰ nm، گاف ۴۰ nm) در محیط‌هایی با ضریب شکست ۱.۳۳ (آب) تا ۱.۷؛ (b) طول موج قله برحسب n با برازش خطی.

| n محیط | قله‌ی T (nm) | T max | $F_p$ | η | T در ۱۳۱۰ | T در ۱۵۵۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 1367 | 248 | 282 | 88% | 227 | 165 |
| 1.45 | 1483 | 242 | 276 | 88% | 123 | 225 |
| 1.50 | 1532 | 239 | 273 | 87% | 89 | 237 |
| 1.60 | 1628 | 232 | 268 | 87% | 47 | 208 |
| 1.70 | 1725 | 226 | 263 | 86% | 26 | 139 |

قله کاملاً خطی با n جابه‌جا می‌شود: $\lambda_{peak} \approx 967\ n + 82$ nm (هر ۰.۱ افزایش n حدود ۹۷ nm به سمت قرمز). با همین دیمر، $n \approx 1.52$ قله را روی ۱۵۵۰ nm و $n \approx 1.27$ روی ۱۳۱۰ nm می‌نشاند. ارتفاع قله و بازده تقریباً ثابت می‌مانند. پس هم طول میله‌ها و هم محیط (پلیمر، شیشه، آب) ابزار تنظیم‌اند.

### ماده‌ی با رفتار مشابه (مدل Drude)

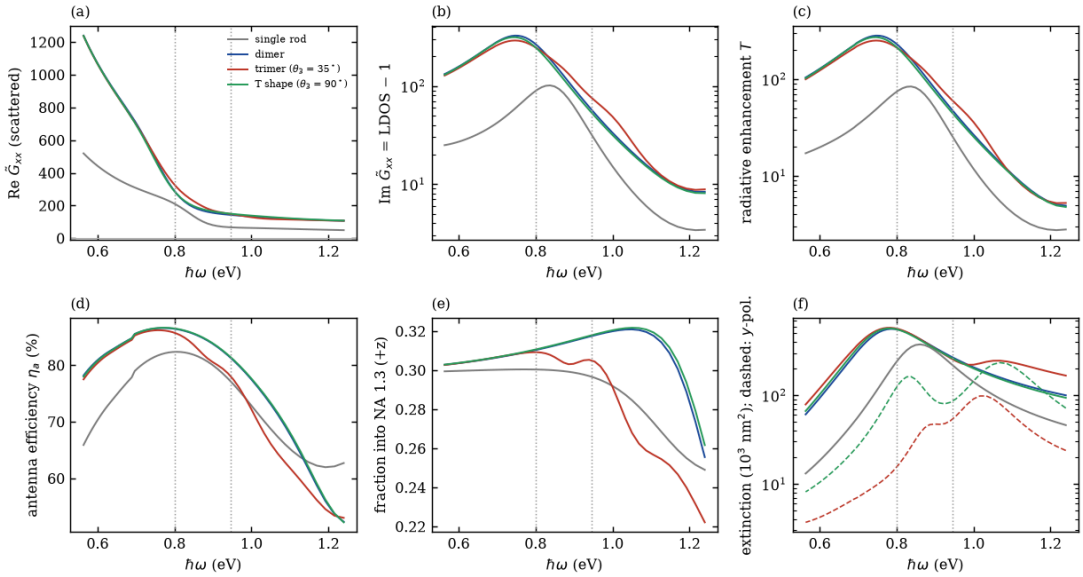



ثابت دی‌الکتریک طلا: داده‌ی Johnson–Christy (نقاط) و مدل Drude برازش‌شده (خط)؛ $\varepsilon_\infty = ۹.۷۱$، $\hbar\omega_p = ۸.۹۷$ eV، $\hbar\gamma = ۰.۰۷۴$ eV. در ناحیه‌ی ۱۳۱۰–۱۵۵۰ nm طلا کاملاً Drudeگون است؛ همین مدل در کارهای Hughes استفاده می‌شود و برای $\lambda > ۱۹۳۷$ nm (جایی که داده‌ی تجربی تمام می‌شود) به کار رفت.

## ۶ هندسه‌ی کروی M2

طبق حل دقیق Mie، کره‌ی طلای ۲۳۰ nm در $n = 1.5$ تشدیدش در 630 nm است (کره‌ی ۱۸۰ nm در 580 nm) و خاموشی در ۱۵۵۰ nm حدود ۴.۵ برابر کمتر از قله است. گاف ۲۴ nm تشدید را فقط حدود ۱۰٪ جابه‌جا می‌کند؛ پس M2 در ۱۵۵۰ nm **غیرتشدیدی** است و فقط به‌عنوان مرجع مقایسه نگه داشته شد.

## ۷ محاسبه‌ی اولیه‌ی M4 با ابعاد پیشنهادی




ابعاد M4 (میله‌های ۳۰۰ nm، R3 ۲۴۰ nm و ۳۵°) در ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ nm: (a) Re G̃، (b) Im G̃، (c) T، (d) بازده، (e) سهم ورودی به عدسی NA ۱.۳، (f) خاموشی (خط‌چین: قطبش y).

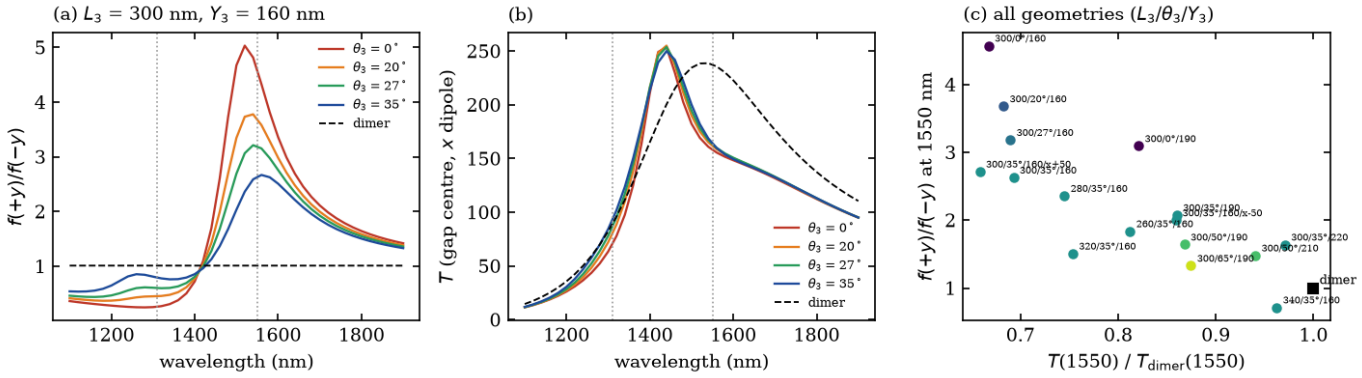
| هندسه | قله‌ی T | $T / F_p$ در قله | η | $F_p$ در ۱۵۵۰ | +y− / y در ۱۵۵۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| میله‌ی تنها (۲۰ nm از نوک) | 1480 nm | 84 / 102 | 82% | 90 | 0.30 / 0.30 |
| دیمر (گاف ۴۰ nm) | 1660 nm | 283 / 327 | 87% | 268 | 0.31 / 0.31 |
| تریمر M4 (۲۴۰ nm، ۳۵°) | 1660 nm | 251 / 292 | 86% | 248 | 0.38 / 0.24 |
| شکل T (R3 عمود) | 1660 nm | 272 / 315 | 86% | 249 | 0.32 / 0.30 |

### تحمل مکان و جهت گسیلنده (ابعاد M4، ۱۵۵۰ nm، $T / F_p$)

| هندسه | x، مرکز | y، مرکز | z، مرکز | x، ۵ nm به سمت R2 | x، ۱۰ nm به سمت R3 |
|---|---|---|---|---|---|
| میله‌ی تنها | 74 / 90 | 0.58 / 0.81 | 0.58 / 0.81 | 52 / 63 | 66 / 80 |
| دیمر | 232 / 268 | 0.30 / 0.73 | 0.30 / 0.73 | 250 / 290 | 201 / 232 |
| تریمر M4 | 213 / 248 | 0.49 / 0.93 | 0.29 / 0.71 | 230 / 271 | 184 / 215 |
| شکل T | 215 / 249 | 9.8 / 12.9 | 0.25 / 0.67 | 236 / 275 | 182 / 211 |

دوقطبی‌های y و z تقریباً تقویت نمی‌شوند ($F_p$ کمتر از ۱)؛ پس گسیلنده باید دوقطبی هم‌راستا با محور میله‌ها داشته باشد. در شکل T، به دلیل تقارن آینه‌ای، دوقطبی x به R3 جفت نمی‌شود ولی دوقطبی y تا ۱۳ برابر تقویت می‌شود.

## ۸ جاروب کامل میله‌ی سوم (۱۵ هندسه روی دیمر ۲۷۰ nm)




(a) جهت‌دهی +y/−y برای زاویه‌های ۰ تا ۳۵°؛ (b) T همان هندسه‌ها؛ (c) سازش جهت‌دهی و T در ۱۵۵۰ nm برای همه‌ی هندسه‌ها (برچسب: $L_3/\theta_3/Y_3$).

| $L_3$ | زاویه | $X_3$، $Y_3$ | T | $F_p$ | η | y+ / y− | نسبت | بیشینه‌ی نسبت (λ) | NA ۱.۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | دیمر | — | 237 | 272 | 87% | 0.31 / 0.31 | 1.0 | — | 0.31 |
| 300 | **0°** | 0، 160 | 158 | 212 | 75% | 0.56 / 0.12 | **4.6** | **5.0 (1520)** | 0.28 |
| 300 | 20° | 0، 160 | 162 | 214 | 76% | 0.52 / 0.14 | 3.7 | 3.8 (1540) | 0.28 |
| 300 | 27° | 0، 160 | 164 | 215 | 76% | 0.49 / 0.16 | 3.2 | 3.2 (1540) | 0.28 |
| 300 | 35° | 0، 160 | 164 | 215 | 77% | 0.46 / 0.17 | 2.6 | 2.7 (1560) | 0.28 |
| 300 | 35° | −50، 160 | 204 | 265 | 77% | 0.43 / 0.21 | 2.0 | 2.1 (1580) | 0.28 |
| 300 | 35° | +50، 160 | 156 | 205 | 76% | 0.46 / 0.17 | 2.7 | 2.8 (1560) | 0.29 |
| 300 | 35° | 0، 190 | 204 | 257 | 79% | 0.44 / 0.21 | 2.1 | 2.1 (1560) | 0.28 |
| 300 | 35° | 0، 220 | 230 | 286 | 81% | 0.42 / 0.25 | 1.6 | 1.7 (1600) | 0.28 |
| 300 | 50° | 0، 190 | 206 | 252 | 82% | 0.39 / 0.24 | 1.6 | 1.7 (1580) | 0.29 |
| 300 | 50° | 0، 210 | 223 | 269 | 83% | 0.38 / 0.26 | 1.5 | 1.5 (1580) | 0.29 |
| 300 | 65° | 0، 190 | 207 | 247 | 84% | 0.34 / 0.26 | 1.3 | 1.4 (1600) | 0.30 |
| 260 | 35° | 0، 160 | 193 | 226 | 85% | 0.40 / 0.22 | 1.8 | 2.7 (1420) | 0.30 |
| 280 | 35° | 0، 160 | 177 | 215 | 82% | 0.44 / 0.18 | 2.4 | 2.7 (1480) | 0.30 |
| 320 | 35° | 0، 160 | 179 | 250 | 71% | 0.39 / 0.26 | 1.5 | 2.5 (1640) | 0.27 |
| 340 | 35° | 0، 160 | 228 | 315 | 73% | 0.27 / 0.38 | 0.7 | معکوس، 2.2 (1720) | 0.27 |

همه‌ی مقادیر در ۱۵۵۰ nm، گسیلنده در مرکز گاف، دوقطبی x. سهم ورودی به عدسی NA ۰.۹ در همه‌ی حالت‌ها ۱۲ تا ۱۵٪ است.

- **قاعده‌ها:** زاویه‌ی کمتر ← جهت‌دهی بیشتر؛ فاصله‌ی بیشتر ← جهت‌دهی کمتر و T بیشتر. با بلندتر شدن (۳۴۰ nm) R3 جهت تابش **برعکس** می‌شود (رفتار بازتابنده/هدایت‌کننده‌ی Yagi–Uda) و مُد ترکیبی تیزتر می‌شود (T = ۲۹۱ در قله).
- جهت‌دهی در **صفحه‌ی** ساختار است؛ سهم ورودی به عدسی بالایی تقریباً ثابت (۲۷–۳۰٪) می‌ماند. کاربرد طبیعی: جفت کردن نور به یک موجبر روی تراشه.

## ۹ همگرایی مش

| ساختار | h (nm) | تعداد المان | $F_p$ ۱۳۱۰ | $F_p$ ۱۴۸۰ | $F_p$ ۱۵۵۰ | $F_p$ ۱۶۶۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دیمر L = ۲۷۰ | 5 / 4.5 / 4 | 5920 / 7298 / 9306 | 104.9 / 103.1 / 101.2 | 259.8 / 259.0 / 258.0 | 271.9 / 273.9 / 276.0 | 224.8 / 228.5 / 232.7 |
| تریمر (۳۰۰، °۳۵) | 5 / 4.5 / 4 | 7506 / 9299 / 11847 | 121.2 / 118.7 / 116.0 | 303.9 / 310.8 / 318.4 | 214.2 / 217.4 / 221.3 | 170.8 / 172.4 / 174.1 |
| دیمر L = ۳۰۰ | 5 / 4.5 / 4 | 6364 / 7872 / 9964 | 57.8 / 56.6 / 55.5 | 189.3 / 185.7 / 182.0 | 268.5 / 265.3 / 261.8 | 327.1 / 329.3 / 331.3 |
| میله‌ی تنها L = ۳۰۰ | 6 / 5 / 4 / 3.5 / 3 | 2170 → 8804 | 34.4 → 28.7 | 101.7 → 102.5 | 86.9 → 97.1 | 57.8 → 66.0 |

اختلاف مش ۴.۵ و ۴ nm حدود ۲٪ است. ارتفاع قله کاملاً همگراست؛ مش درشت فقط قله را حدود ۲٪ به سمت آبی می‌برد. با برون‌یابی ($h^2 \to 0$)، اعداد این گزارش در ۱۵۵۰ nm برای دیمر حدود ۴٪ و برای تریمر حدود ۹٪ **کمتر** از مقدار حدی‌اند؛ یعنی محافظه‌کارانه‌اند.

## ۱۰ تک‌فوتون و تمایزناپذیری

معادله‌ی master لیندبلاد (QuTiP) برای گسیلنده‌ی دوترازه با پالس π تشدیدی؛ طول عمر ذاتی ۱ ns، آهنگ کل $\Gamma = F_p/\tau_0$؛ واهمدوسی خالص ۱ μeV (۴ K) یا ۱۰ meV (دمای اتاق).

| طرح | $F_p$ | η | $\Gamma/1$ | پالس | $g^{(2)}(0)$ ۴ K | I ۴ K | I دمای اتاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیمر L = ۲۷۰ | 272 | 87% | 3.7 ps | 100 fs | 0.012 | 0.979 | 0.009 |
| دیمر L = ۲۷۰ | 272 | 87% | 3.7 ps | 1 ps | 0.094 | 0.909 | 0.009 |
| دیمر L = ۲۸۰ | 288 | 87% | 3.5 ps | 100 fs | 0.012 | 0.979 | 0.009 |
| تریمر (۳۰۰، °۳۵) | 215 | 77% | 4.7 ps | 100 fs | 0.009 | 0.978 | 0.007 |
| تریمر (۳۴۰، °۳۵) | 315 | 73% | 3.2 ps | 100 fs | 0.013 | 0.979 | 0.010 |

در دمای پایین همه‌ی طرح‌ها منبع تک‌فوتون بسیار خوبی‌اند؛ تریمر بهینه ($F_p \approx ۲۱۲$) هم در همین رده است. در دمای اتاق تمایزناپذیری از بین می‌رود چون $\hbar\Gamma$ (حدود ۰.۲ meV) خیلی کوچک‌تر از پهنای واهمدوسی (حدود ۱۰ meV) است.

## ۱۱ محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

- **محیط:** نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP داخل InP ($n \approx 3.17$) رشد می‌کند؛ محیط $n = 1.5$ با نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی (PbS/PbSe) سازگار است. حالت InP (آنتن روی سطح، نقطه‌ی کوانتومی زیر آن) جداگانه بررسی می‌شود.
- **نوآوری:** دیمر نانومیله به‌عنوان منبع تک‌فوتون (Ge و Hughes ۲۰۱۴) و ساختار dolmen (Verellen و همکاران ۲۰۰۹) شناخته‌شده‌اند. نوآوری ما: کنترل جهت تابش در ۱۵۵۰ nm با بازده بالا، تحلیل کامل تابع گرین و معیارهای کوانتومی، و (مسیر Q1) جفت شدن به موجبر روی تراشه.
- **گام بعد:** بازتنظیم طرح با گاف کوچک‌تر (۱۰ تا ۲۰ nm) برای LDOS بیشتر، و طرح نهایی با مش ریزتر.

| هدف | کارهای لازم | توان محاسباتی | زمان |
|---|---|---|---|
| Q2 | طرح نهایی با مش ریز، تحمل ساخت، $g^{(2)}$ و ا، نوشتن | GitHub رایگان | ۳ تا ۴ هفته |
| Q1 | موارد بالا + بستر InP یا گسیلنده‌ی کلوئیدی + جفت شدن به موجبر + تأیید مستقل FDTD/FEM | سیستم با حافظه‌ی زیاد | ۶ تا ۸ هفته |

## ۱۲ چرا سیستم محاسباتی قوی‌تر لازم است

روش فعلی (BEM) فقط سطح ذره‌ها را شبکه‌بندی می‌کند و برای ذره‌ها در محیط یکنواخت بهترین است. اما مدل کردن موجبر و بستر InP (لازم برای Q1) با FDTD (Meep یا Lumerical) یا FEM (COMSOL) انجام می‌شود که کل فضای اطراف را شبکه‌بندی می‌کنند؛ با شبکه‌ی ۵ nm حدود ۷۰ میلیون سلول و برای شبکه‌ی ریزتر نزدیک گاف بیش از ۵۰ GB حافظه لازم است.

| کار | کامپیوتر فعلی آزمایشگاه (۶ هسته، ۳۲ GB) | سیستم قوی‌تر (۱۶+ هسته، ۶۴–۱۲۸ GB) |
|---|---|---|
| تریمر با مش ریز (۳ طرح نهایی) | حدود ۳ روز | کمتر از ۱ روز |
| تأیید مستقل دیمر با FDTD/FEM | ۱ تا ۲ روز (Meep)؛ نیم روز (Lumerical/COMSOL) | چند ساعت |
| جفت شدن به موجبر (۵ تا ۱۰ اجرا) | ۵ تا ۱۰ روز (Meep)؛ ۱ تا ۳ روز (Lumerical/COMSOL) | ۱ تا ۳ روز با شبکه‌ی ریزتر |
| **جمع** | **حدود ۱.۵ تا ۲ هفته** | **حدود ۳ تا ۵ روز** |

کامپیوتر به‌صورت «runner اختصاصی» به مخزن GitHub پروژه وصل می‌شود و کارها را خودکار دریافت، اجرا و نتیجه را برمی‌گرداند (راهنمای نصب آماده است). MATLAB لازم است؛ Lumerical یا COMSOL کار را بسیار سریع‌تر می‌کند.

تمام کدها، داده‌ها و نمودارها در مخزن پروژه روی GitHub (شاخه‌ی claude/sleepy-rubin-e80q4k) نگه‌داری می‌شوند.